Universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente



Curso: Seminario de Sistemas 1

Catedrático: Ing. Mario Tobar

Auxiliar: Luis Tax

Proyecto: FlorArte

Manual de Usuario

Nombre: Marco Pool Chiché Sapón

Carné: 201832053

Quetzaltenango, octubre de 2026

Índice

Presentación....3
1. Roles y acceso a funciones....4
2. Landing e ingreso....5
3. Verificación en dos pasos durante login....8
4. Recuperar contraseña....9
5. Navegación, inicio y avisos....10
6. Reglas comunes de los formularios/listados....12
7. Personas y contactos....13
8. Usuarios del sistema (administrador)....14
9. Flores, tipos y colores....16
10. Compras/entradas de inventario....17
11. Mermas....18
12. Pedidos de flores....20
13. Catálogo de arreglos y pedidos de arreglos....22
14. Eventos y calendario....24
15. Recibos y comprobantes....26
16. Reportes (administrador)....28
17. Mi perfil, seguridad y salida....30
18. Ayuda y errores comunes....31
19. Recomendaciones de uso....32

Presentación

FlorArte es una aplicación web para administrar el catálogo floral, las existencias, los pedidos, los arreglos y los eventos de una floristería. Este manual explica el uso de sus funciones para los perfiles de administrador y empleado.

Las pantallas ilustran una instalación local de FlorArte con cuentas y registros ficticios. Los nombres y montos de ejemplo permiten comprender los procedimientos y no corresponden a operaciones comerciales reales.

Para seguir las instrucciones, identifique primero su rol. BASE representa /admin o /empleado según la sesión iniciada. Utilice el menú del sistema para abrir cada módulo.

1. Roles y acceso a funciones

Rol	Uso real del sistema
Visitante	Ver landing /; abrir login y solicitar recuperación. Los enlaces WhatsApp/mapa/correo salen a servicios externos; no registran una operación.
ADMINISTRADOR	Panel /admin; módulos operativos, contactos/usuarios, reportes, recibos y perfil editable.
EMPLEADO	Panel /empleado; módulos operativos compartidos, contactos cliente/proveedor, recibos y perfil con configuración de seguridad. Sin reportes ni gestión de cuentas en la navegación normal.
CLIENTE	Tipo de persona usado al seleccionar cliente de pedido/arreglo/evento. No existe portal cliente implementado. No explicar un flujo de compras en línea inexistente.
PROVEEDOR	Tipo de persona usado para compras de inventario. No existe portal proveedor implementado.

2. Landing e ingreso

Ruta: /. Abra la dirección del sistema. El menú permite ir a Nuestra esencia, Lo que creamos y Contacto. «Descubre FlorArte» desplaza a colecciones. Pulse «Iniciar sesión» en encabezado, portada o pie para abrir /login. En móvil, el menú se despliega con el botón de líneas y se cierra al seleccionar una sección. Las fotografías son de referencia; no prueban disponibilidad del producto.

Login: se requiere cuenta activa creada por administrador y correo de acceso, diferente del correo opcional de contacto de persona. Introduzca correo válido y contraseña; pulse «Entrar». El icono del ojo alterna visibilidad. Mientras procesa se muestra «Ingresando…». Si no requiere 2FA, abre el panel correspondiente. No hay botón de registro público.

Mensajes implementados: «Correo o contraseña incorrectos. Revisa tus datos e intenta de nuevo»; cuenta inactiva/sin acceso; demasiados intentos; conexión no disponible; fallo de envío del código. No indican cuál credencial era correcta.



Figura 1. Portada principal de FlorArte.



Figura 2. Presentación de la portada en pantalla móvil.

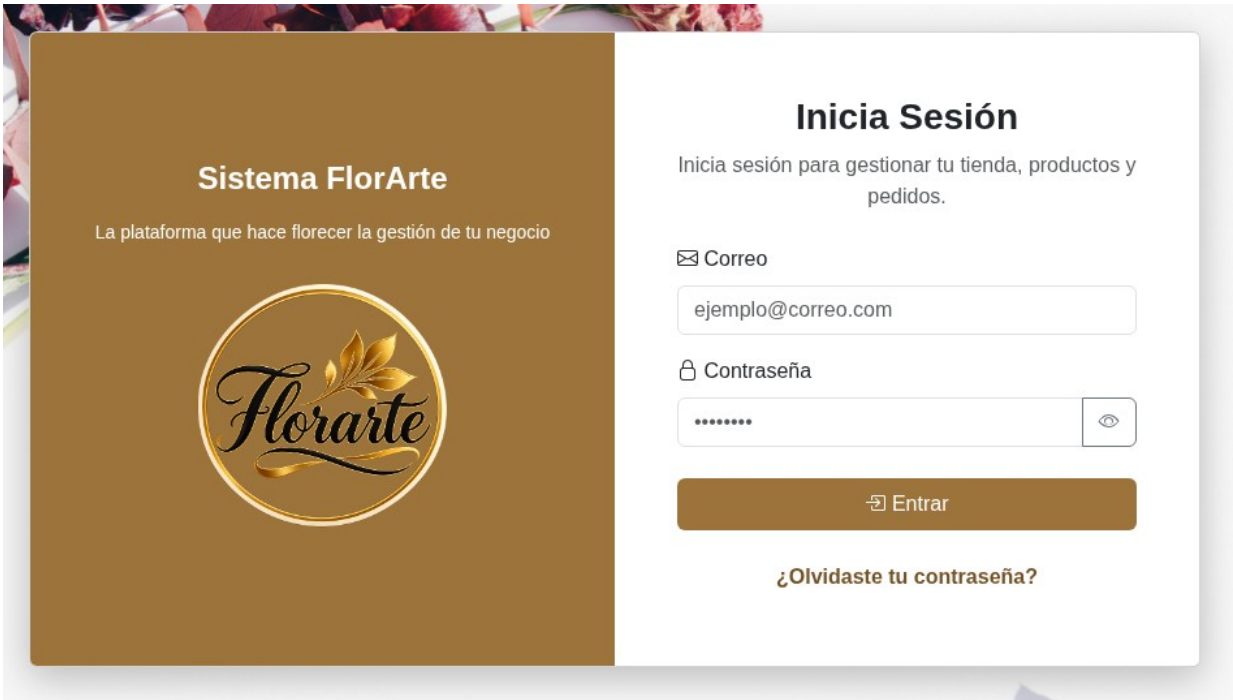


Figura 3. Formulario de inicio de sesión.

3. Verificación en dos pasos durante login

Requisito: 2FA previamente activado y acceso al correo registrado. Después de aceptar la contraseña aparece la pantalla de verificación. Escriba los seis dígitos y pulse «Verificar código». El código vence a los cinco minutos. «Reenviar» solo se habilita tras esperar 60 segundos; hay máximo tres reenvíos y cinco fallos acumulados por desafío. Utilice el código más reciente. El desafío no se conserva al recargar la página: inicie nuevamente.

Si el código es incorrecto se muestran los intentos restantes; si expiró debe pedir otro; si agotó intentos/plazo debe volver al login. No se abre el panel antes de verificar.



Figura 4. Controles de configuración de la verificación en dos pasos.

4. Recuperar contraseña

En /login pulse «¿Olvidaste tu contraseña?» para abrir /recuperar-contrasena.

Escriba un correo válido, máximo 150 caracteres, y pulse «Enviar enlace».

Se muestra respuesta genérica; no confirma que la cuenta exista. Consulte el correo correspondiente y, si falta, Spam o soporte interno.

Abra el enlace enviado. Lleva a /restablecer-contrasena; el token desaparece de la barra de direcciones al cargar.

Introduzca nueva contraseña y confirmación: ambas obligatorias, iguales, mínimo 8 caracteres y máximo 72 bytes UTF-8. Pulse la acción de restablecer y espere confirmación.

Vuelva a iniciar sesión con la contraseña nueva; los accesos anteriores se invalidan por versión de cuenta.

El enlace dura 15 minutos y se utiliza una vez; una solicitud nueva invalida anteriores. Un mensaje «El enlace es inválido, expiró o ya fue utilizado. Solicita uno nuevo» requiere repetir la solicitud. La nueva contraseña no se envía por correo.



Figura 5. Formulario para solicitar la recuperación de contraseña.

5. Navegación, inicio y avisos

Al ingresar verá resumen del panel. Use barra lateral para acceder a módulos; en celular pulse el menú. La campana muestra avisos de pedidos por atender, stock bajo y eventos próximos; administrador tiene avisos adicionales de cuentas/responsables. Los avisos se actualizan por consultas periódicas y su lectura se conserva en ese navegador, no como historial central.

El resumen operativo presenta pedidos/arreglos por atender o en proceso, eventos próximos y existencias; administrador también ve datos de usuarios y económicos. No confundir una tarjeta con un informe contable.



Figura 6. Panel principal del administrador.



Figura 7. Panel principal del empleado.

6. Reglas comunes de los formularios/listados

Buscar por texto, cambiar filtros y seleccionar 10, 20 o 50 registros por página cuando el módulo usa listado paginado. Los contadores corresponden al filtro completo.

Pedidos, compras y mermas usan selector de mes/año; eventos y reportes tienen periodos propios. No todo módulo permite todos los filtros.

«Ver» abre detalle con desplazamiento interno; el cierre corresponde al modal. Evite duplicar clics durante «Guardando…» o envío.

«Crear/Nuevo» abre formulario; seleccione registros desde los catálogos y compruebe cantidades/precios antes de guardar.

Guardar correctamente vuelve al listado de su módulo; si falla, permanece en formulario con mensaje. Cancelar vuelve sin guardar. Usuarios/personas y mermas vuelven a su pestaña correspondiente.

ADMINISTRADOR puede editar sin plazo temporal, sujeto a reglas del negocio. EMPLEADO tiene menos de 30 minutos desde la creación en flores, entradas, pedidos, mermas, arreglos y eventos; cambiar fecha o guardar no reinicia ese tiempo. No hay restricción de propietario: no se asegura que solo edite registros propios.

Si aparece «Edición no disponible», solicite ayuda al administrador. Los cambios de estado de pedidos/arreglos/eventos usan acciones propias y no se limitan a esa media hora.

7. Personas y contactos

Ingreso: ADMINISTRADOR → /admin/usuarios, pestaña Personas; EMPLEADO → /empleado/personas.

Crear: «Nueva persona» → nombre y rol obligatorios → datos opcionales → Guardar. Rutas: /admin/usuarios/crear-Persona, /empleado/personas/create. Nombre máximo 100; teléfono y DPI máximo 20; correo opcional con formato válido, máximo 150. Se permite no tener DPI; deje vacío, no escriba un texto compartido como «sin DPI». Se guardan vacíos como NULL.

Editar: acción Editar de la persona → corregir los mismos campos → Guardar. Rutas /admin/usuarios/editar-Persona/:id, /empleado/personas/update/:id. Empleado solo crea/edita CLIENTE/PROVEEDOR, administrador puede elegir los cuatro tipos. Correo y DPI duplicados generan mensajes de registro/en uso. No cambiar rol de personas internas desde una sesión de empleado.

Eliminar: disponible según rol administrador y relaciones SQL; registros usados en pedidos/compras/usuarios pueden impedir eliminación.

Resultado: regreso al listado de Personas.

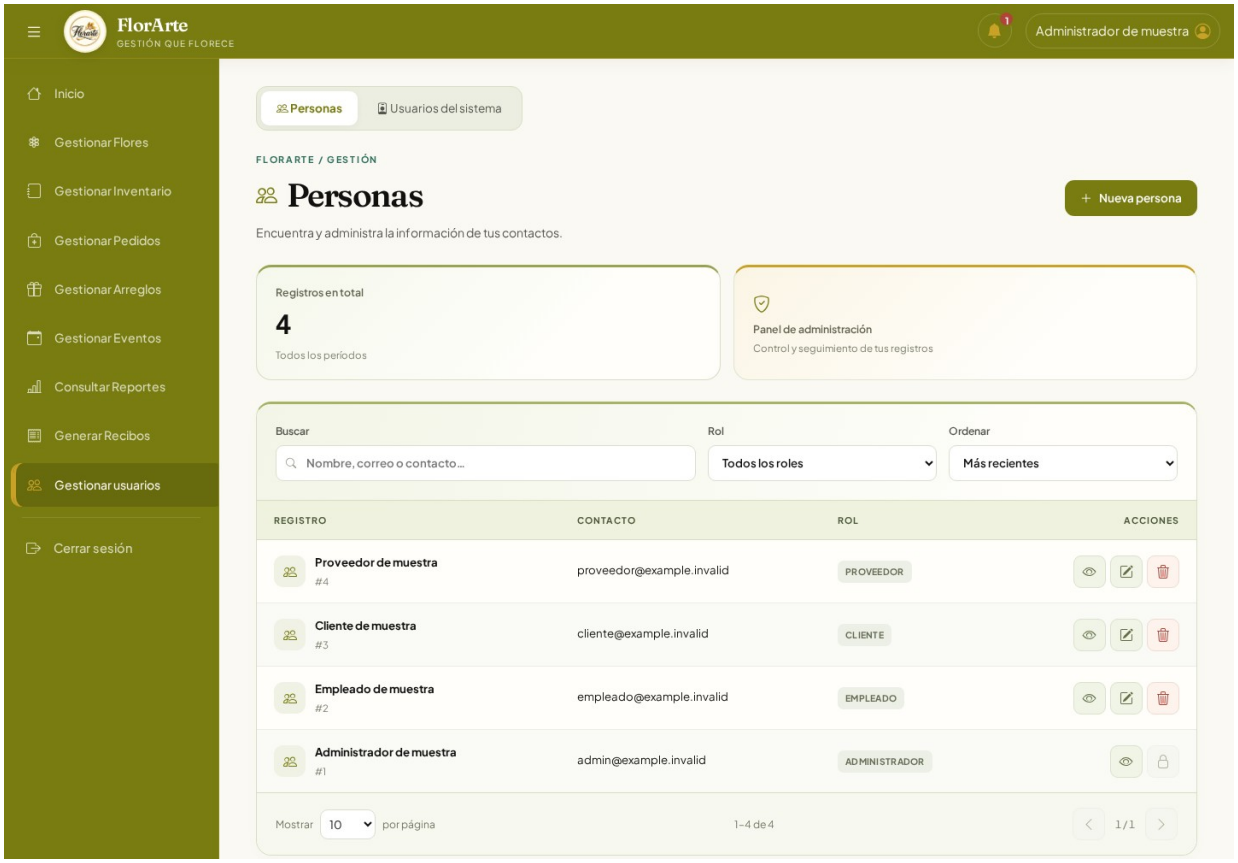


Figura 8. Gestión de personas y tipos de contacto.

8. Usuarios del sistema (administrador)

Ingreso: /admin/usuarios, pestaña Usuarios del sistema.

Crear: «Nuevo usuario» → seleccionar persona empleada sin cuenta → nombre de usuario (3–100), correo de acceso válido (máximo 150), contraseña (mínimo 6) → Guardar. Todos son obligatorios. La interfaz de alta filtra personas de tipo EMPLEADO; el backend también admite ADMINISTRADOR mediante su API. No hay alta normal de cuenta CLIENTE/PROVEEDOR.

Editar: /admin/usuarios/editar/:id → modificar correo y estado → «Guardar cambios». Persona asociada se muestra como referencia; la interfaz no proporciona un editor general de roles múltiples. Si activa/desactiva se abre confirmación con estilo del sistema; cancelar conserva la cuenta. Desactivar impide acceso válido y revoca por versión. El correo y estado se guardan al confirmar.

Solicitar contraseña de empleado: en esa edición pulse «Enviar cambio de contraseña» para empleado activo. Debe guardar antes los cambios realizados de correo/estado. Se envía al correo de acceso almacenado, no al texto aún sin guardar. Verá «Solicitud procesada…»; la contraseña no cambia hasta que el empleado abra el enlace. Existen límites de frecuencia.

Eliminar cuenta: acción de administrador con confirmación; no elimina por sí misma la persona. La edición de la cuenta propia aparece restringida en el listado; para datos personales use Mi perfil.

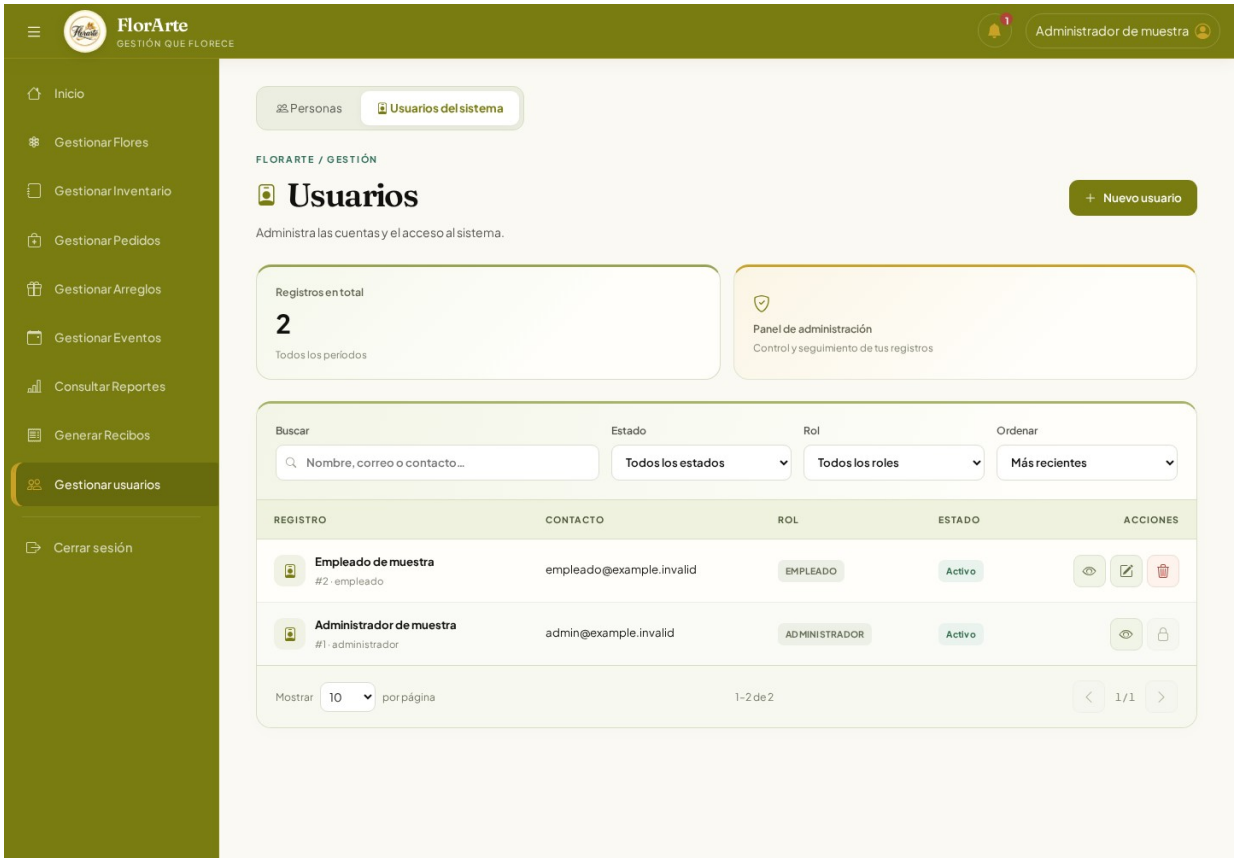


Figura 9. Administración de las cuentas del sistema.

9. Flores, tipos y colores

Ingreso: BASE/flores, donde BASE es /admin o /empleado según sesión.

Nueva flor: BASE/flores/create → elegir tipo y color → precio requerido >=0, máximo de interfaz Q99 999 999.99 → stock requerido entero >=0 → disponibilidad → guardar. No puede repetirse combinación tipo/color. «Editar» lleva a BASE/flores/update/:id con los valores actuales y el plazo si procede. Estado booleano se presenta como Disponible/No disponible. La fotografía se obtiene del tipo de flor.

Tipo de flor: BASE/flores/tipoflor: catálogo paginado; crear/editar mediante formulario/modal con nombre obligatorio (máximo 100), descripción e imagen URL opcionales. Guardar cierra el formulario y refresca catálogo. Color: BASE/flores/color, nombre obligatorio (máximo 50), crear/editar en formulario/modal. Eliminar tipo/color es exclusivo de administrador en API y puede fallar por relaciones existentes.

Eliminar flor: acción de lista con confirmación, según plazo/rol y referencias de negocio; no debe prometer eliminar una flor que ya está referenciada.

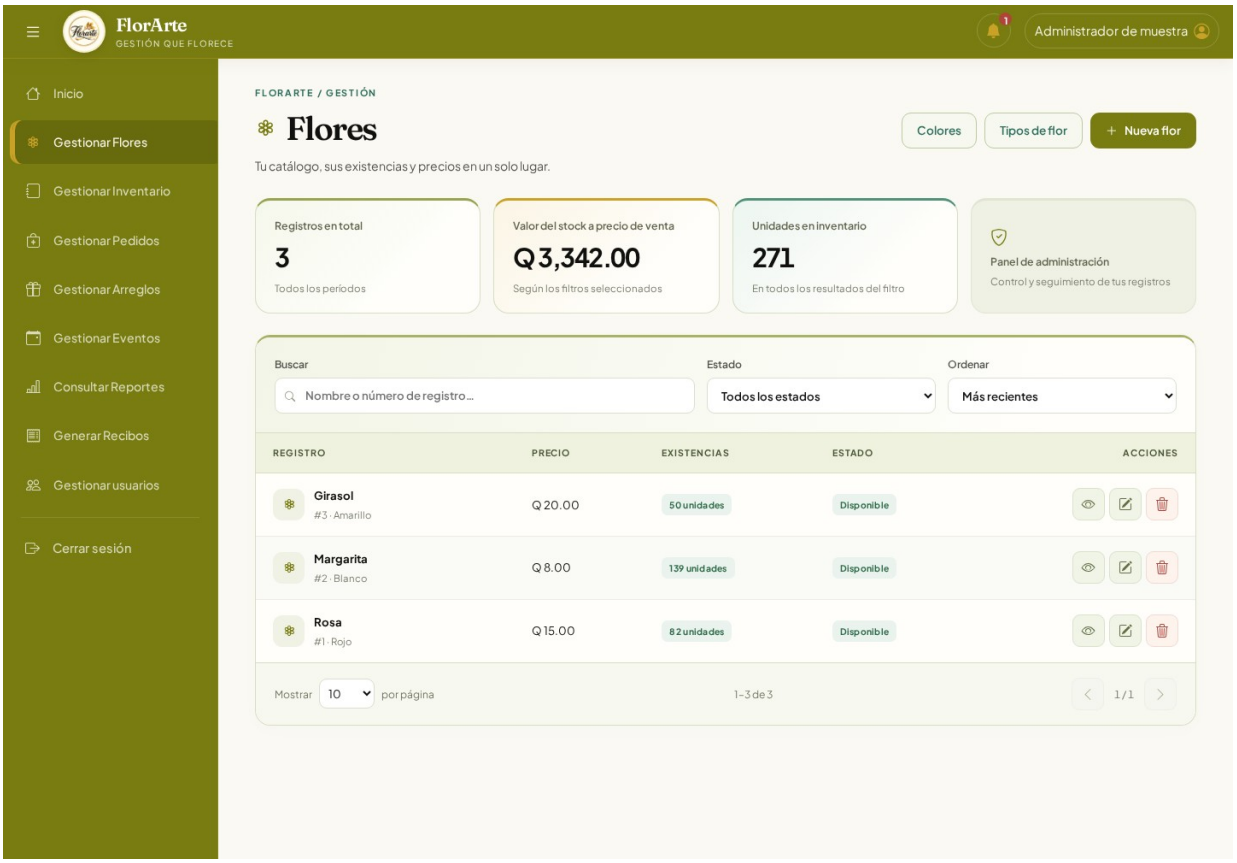


Figura 10. Catálogo de flores, existencias y precios.

10. Compras/entradas de inventario

Ingreso: BASE/inventario, pestaña de entradas; crear en BASE/inventario/create, editar en BASE/inventario/update/:id.

Requisitos: proveedor registrado como persona PROVEEDOR y flores existentes.

Pulse «Nueva entrada» y seleccione proveedor.

Busque una flor; indique cantidad entera mayor que 0 y precio de compra >=0.

Agregue el detalle; repita para otras flores y revise cantidades, precios, subtotales y total.

Debe haber al menos una línea válida. Guarde y espere regreso al inventario.

Consulte «Ver» para fecha, proveedor y detalles. Use filtro mensual/páginas para localizar compras.

Resultado: registro de compra y aumento de stock por sus detalles. Editar reconcilia diferencias, sujeto a stock disponible para retirar unidades que ya se utilizaron. Eliminar no es simplemente ocultar una compra: puede requerir revertir efectos y ser rechazado.

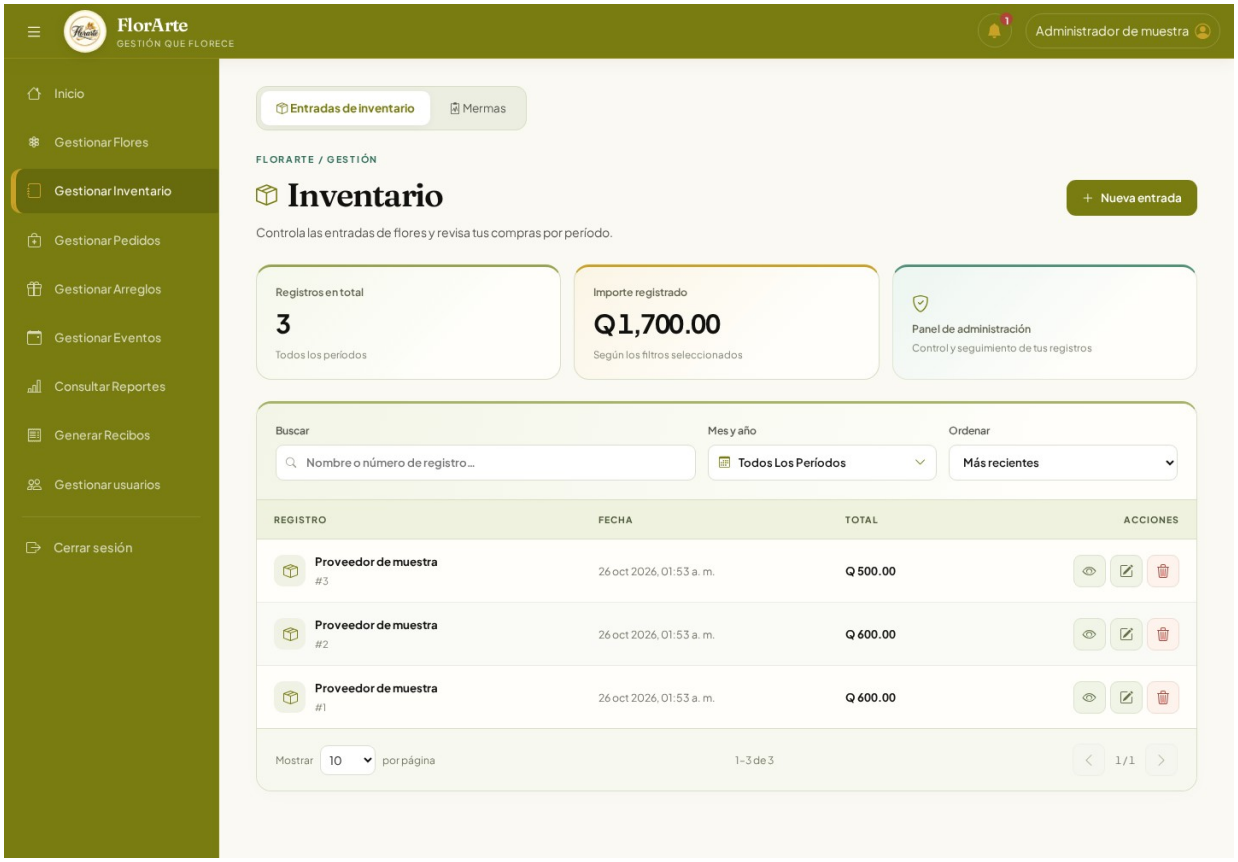


Figura 11. Listado de entradas de inventario.

11. Mermas

Ingreso: inventario → pestaña Mermas; registrar en BASE/inventario/merma, editar en BASE/inventario/merma/editar/:id.

Seleccione flor con unidades disponibles.

Indique cantidad a dar de baja: entero >0, sin superar stock.

Revise o escriba costo unitario de compra obligatorio en la interfaz: >=0, hasta 6 decimales. La aplicación puede precargar referencia según compras.

Revise pérdida calculada y confirme guardado.

El movimiento será SALIDA/MERMA y disminuirá existencias. Sin costo calculable, el servicio exige ingresar costo. Al editar se corrige cantidad/costo de esa merma, sin convertirla en otro movimiento. Los históricos sin costo pueden mostrarse «Sin costo registrado»/«Sin valorar» o «Estimado»; no son pérdida cero confirmada. Resultado: vuelve a inventario con pestaña Mermas.

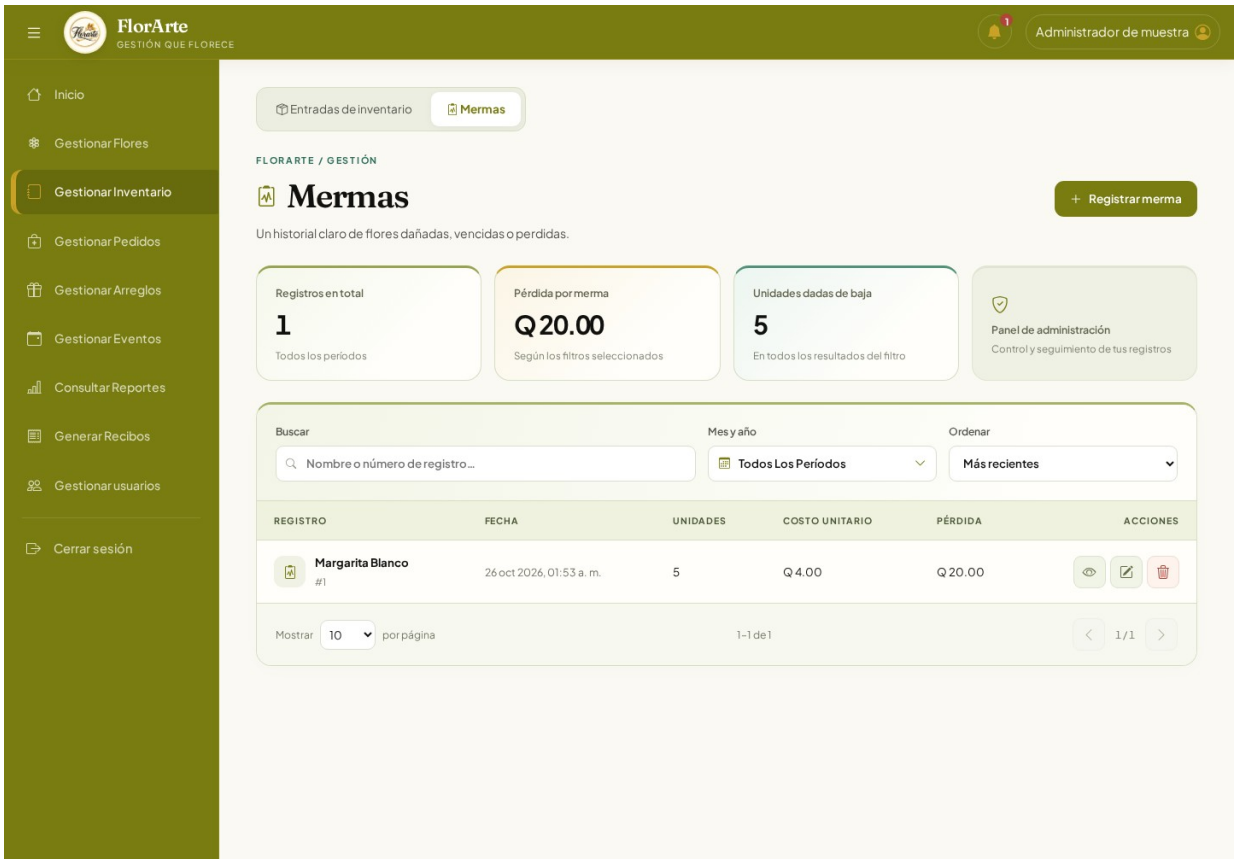


Figura 12. Registro y valoración de las mermas.

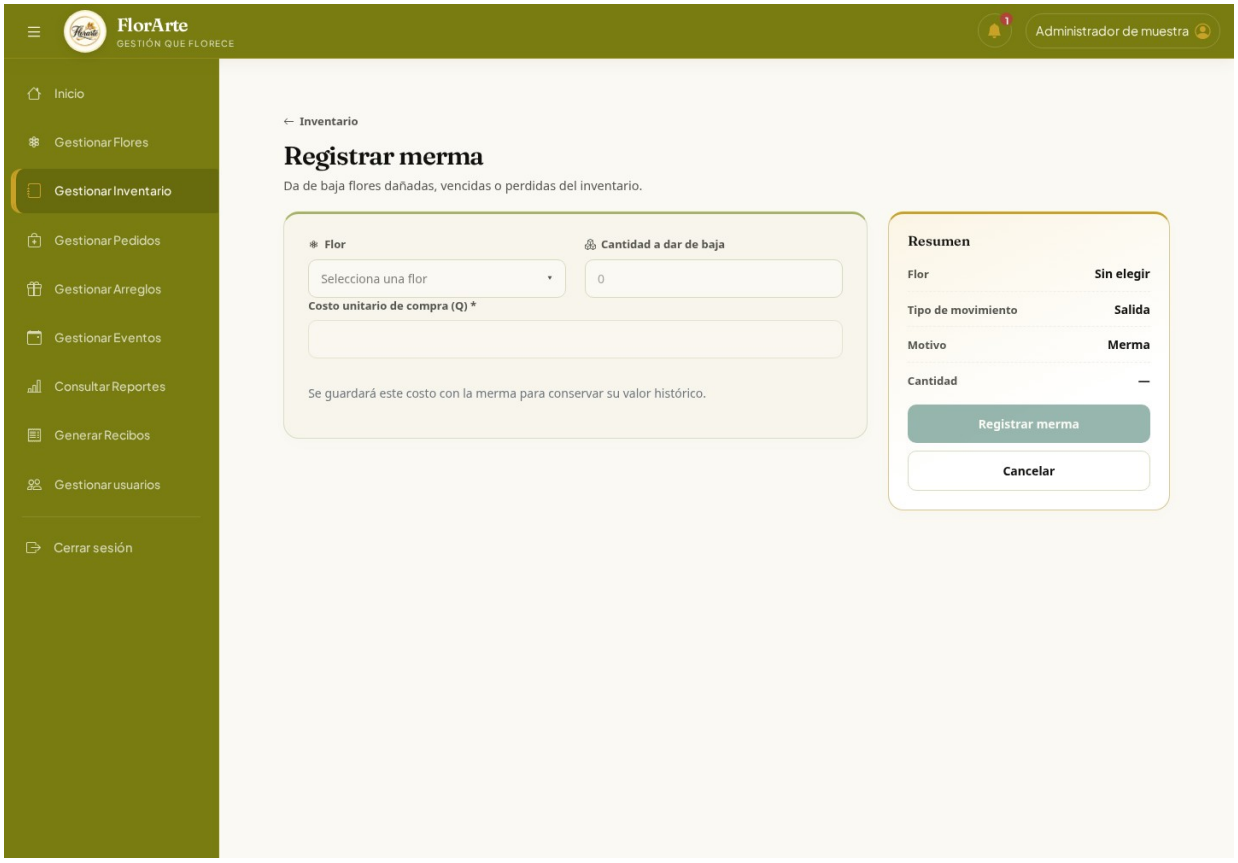


Figura 13. Formulario para registrar una merma.

12. Pedidos de flores

Ingreso: BASE/pedidos; crear en BASE/pedidos/create, editar en BASE/pedidos/update/:id.

Requisitos: cliente registrado, flores disponibles y sesión con persona responsable identificable. El responsable se obtiene de la sesión en el formulario de alta; no es un campo libre que deba inventarse.

Seleccione cliente.

Busque flor y complete cantidad entera >0 y precio no negativo.

Agregue las líneas necesarias. No repita flores; ajuste la línea ya agregada. No exceda stock.

Compruebe subtotales/total y guarde. Si falta cliente, responsable o detalle, verá un mensaje y seguirá en el formulario.

Use «Ver» para consultar fecha/detalles; el modal permite desplazarse cuando crece el pedido.

Editar permite corregir datos/detalles durante el plazo aplicable; usar Guardar retorna al listado. El estado operativo se cambia con la acción «Estado», selección y «Guardar estado»: PENDIENTE, CONFIRMADO, PREPARANDO, LISTO, ENTREGADO, CANCELADO. Empleado puede hacerlo sin límite de 30 minutos. Cancelar devuelve flores; reactivar requiere stock. No se presume una secuencia obligatoria de estados de pedido: el servicio valida pertenencia al conjunto, a diferencia del grafo de eventos.

La creación ya descuenta flores para pedidos no cancelados. No vuelva a hacer una salida manual de venta por el mismo pedido.

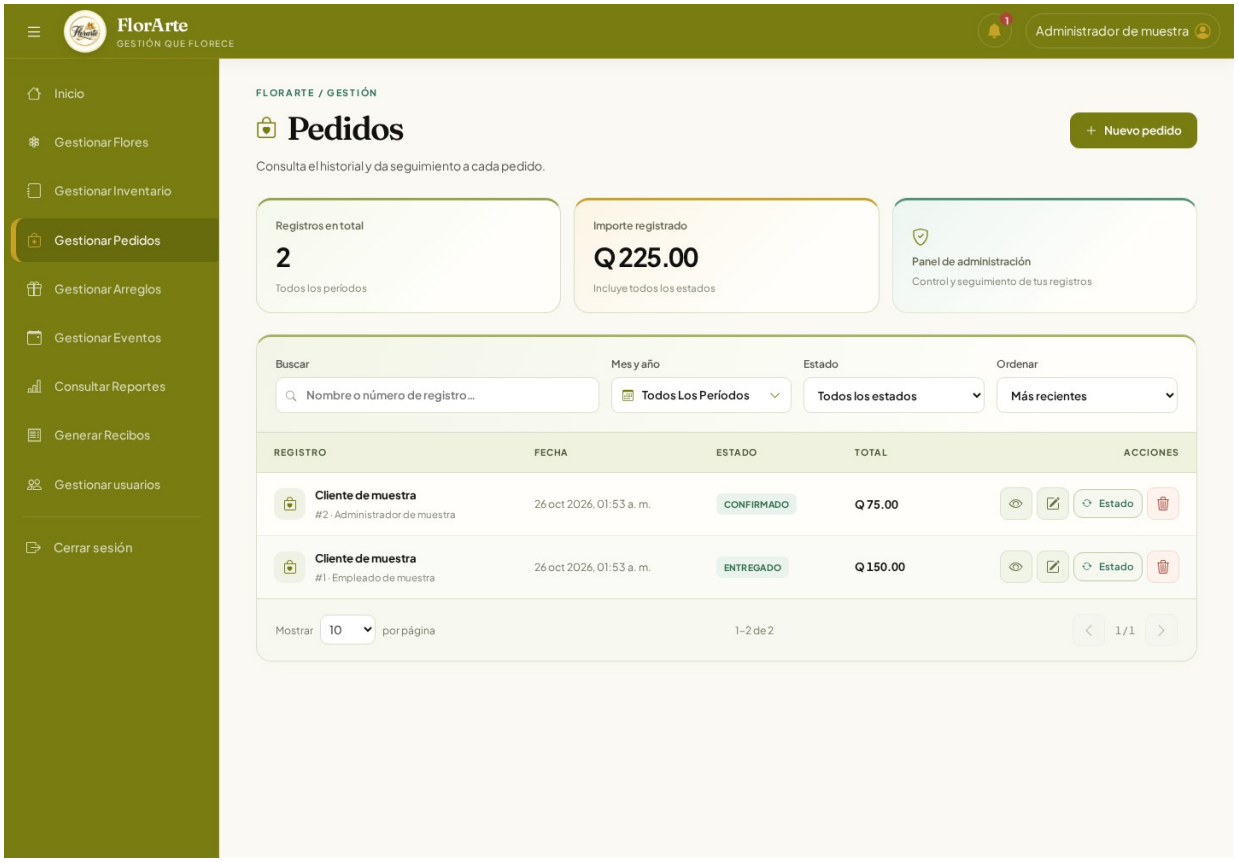


Figura 14. Listado de pedidos de flores y sus estados.

13. Catálogo de arreglos y pedidos de arreglos

Catálogo: BASE/arreglos, alta .../create, edición .../update/:id.

«Nuevo arreglo»; nombre requerido (máximo 100), precio de venta requerido >=0 con 2 decimales; descripción opcional (hasta 5000) e imagen URL opcional HTTP/HTTPS (hasta 2048).

Agregue flores y cantidades enteras >0 por unidad de arreglo; mínimo una flor, sin duplicados, máximo 200 tipos de línea.

Guarde; regresa al catálogo. Ver muestra imagen/composición. La capacidad disponible se calcula desde existencias de flores; crear un arreglo no descuenta stock.

Pedidos: pestaña de pedidos en BASE/arreglos/pedidos; alta .../create, edición .../update/:id.

Seleccione cliente y arreglo; cantidad de arreglos requerida entera >0.

Revise imagen, receta, precio unitario y total. El responsable se identifica desde sesión al crear.

Guarde; regresa a pedidos de arreglos y descuenta composición × cantidad.

Ver/Edit/Estado funcionan con sus permisos; los estados son los de pedido floral, sin plazo de 30 minutos para la acción Estado.

El pedido guarda receta/precio de venta para no alterarse al editar catálogo. Cancelar repone flores, reactivar exige stock. Un arreglo con pedidos no puede eliminarse del catálogo.

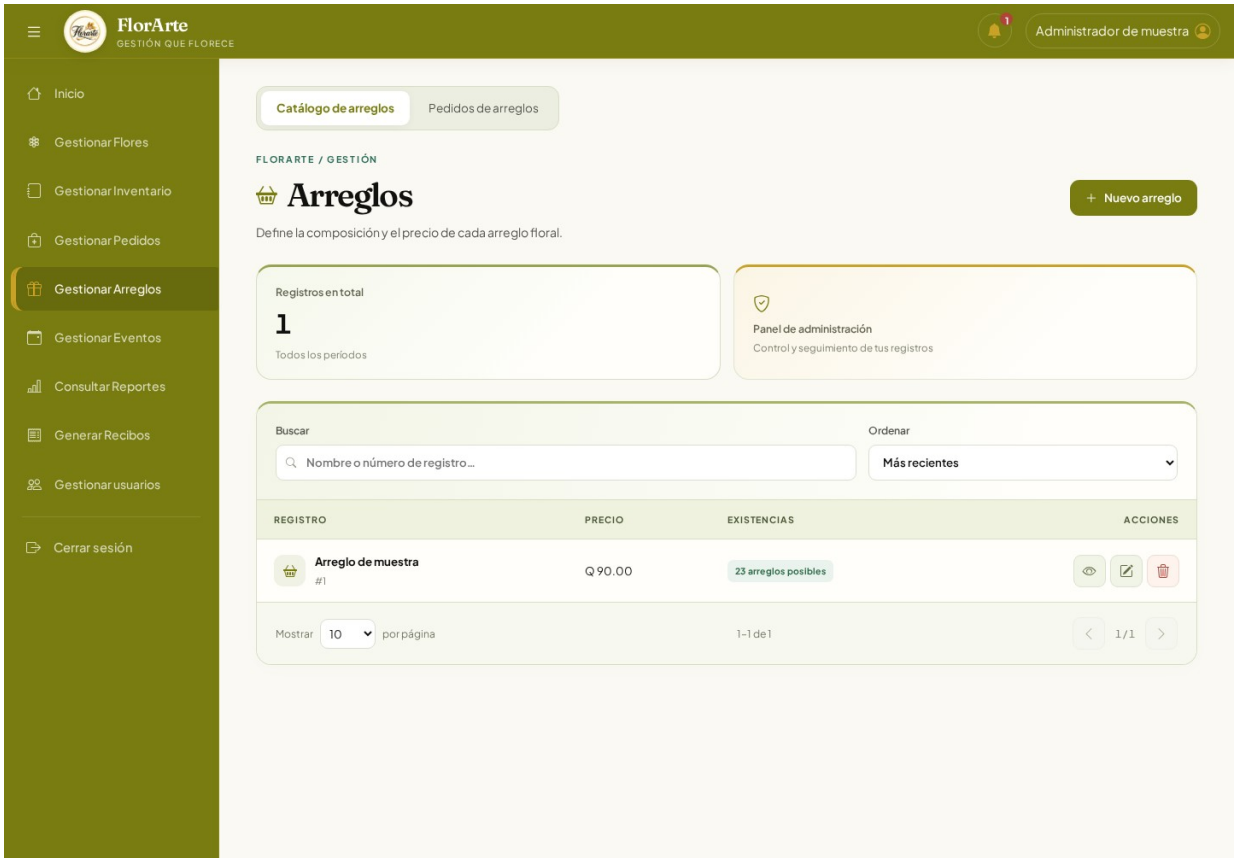


Figura 15. Catálogo de arreglos florales.

14. Eventos y calendario

Ingreso: BASE/eventos; crear .../create, editar .../update/:id.

Calendario: elija mes/año, busque nombre/cliente/ubicación y filtre estado. La agenda admite mes, año completo o día. Distinga fecha del evento e inicio de preparación (fecha menos días de preparación). Seleccione una fecha para consultar su agenda. Los indicadores muestran eventos y flores comprometidas, no una garantía de exclusividad de local/fecha.

Registrar: nombre obligatorio hasta 150; cliente obligatorio; fecha/hora obligatorias; días de preparación obligatorio entero 0–365; al menos una flor con cantidad entera >0, sin repetir. Ubicación (hasta 250), descripción (hasta 5000) e importe acordado son opcionales al crear. El responsable se obtiene de la persona asociada a la sesión al crear y se conserva desde el registro al editar; no hay selector de responsable en este formulario. Guarde: nace PENDIENTE, sin descontar stock.

Detalle/estado: abra Ver y seleccione un estado permitido:

Estado de origen	Cambios admitidos
PENDIENTE	CONFIRMADO o CANCELADO
CONFIRMADO	TRABAJANDO o CANCELADO
TRABAJANDO	REALIZADO o CANCELADO
REALIZADO	PAGADO
CANCELADO	PENDIENTE

Confirmar reserva flores inmediatamente aunque el evento sea lejano; si no hay stock suficiente se rechaza. TRABAJANDO se permite desde el día del evento, no antes; no se activa automáticamente. Cancelar desde estados habilitados repone reserva. REALIZADO no permite cancelar por ese flujo; PAGADO es final. Para PAGADO debe existir importe acordado o ingresarlo si falta; no puede sustituir un importe ya acordado mediante esa acción. El pago registra fecha e ingreso del evento.

La composición de un evento realizado/pagado se conserva; no se puede modificar para devolver flores ya utilizadas. Esos eventos no se eliminan.

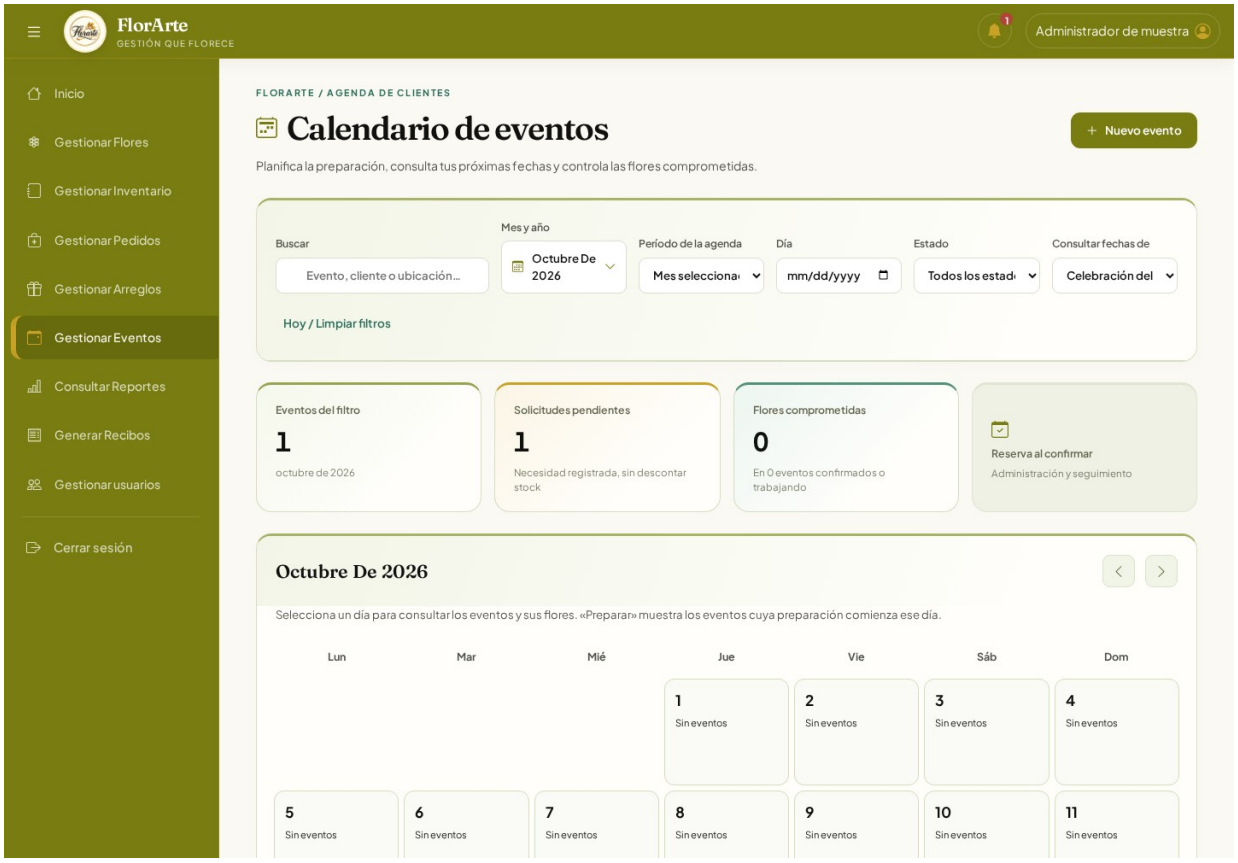


Figura 16. Calendario de eventos de FlorArte.

15. Recibos y comprobantes

Ingreso: BASE/recibos, ambos roles.

Emitir: «Generar comprobante» abre modal → tipo (Pedido de flores, Pedido de arreglos, Evento o Compra de inventario) → mes y búsqueda → seleccionar operación → «Emitir comprobante». Debe existir, no estar cancelada y tener importe/detalle. Si ya existe comprobante se abre/conserva el existente, no se duplica. Resultado: historial actualizado y confirmación.

Ver/PDF: abra Ver; compruebe persona, fecha, líneas y total. Descargar PDF genera/obtiene documento del backend con logo. El estado histórico de operación no se muestra en la vista/PDF. El documento no es factura fiscal ni prueba autónoma de pago; la compra se documenta como comprobante de gasto.

Correo: dentro del documento, «Enviar por correo» → revise el correo precargado o ingrese destinatario válido requerido (hasta 150) → «Enviar PDF». No cambia el contacto original ni el snapshot. Al procesar se bloquean botones; error SMTP permite revisar/reintentar dentro del límite de solicitudes. La confirmación indica aceptación por el envío, no que llegó a bandeja principal.

Eliminar: papelera en historial/documento → confirmación → eliminar o cancelar. Administrador sin plazo; empleado solo antes de 30 minutos desde emisión. Elimina solo comprobante, no operación ni inventario. Si luego vuelve a emitirse tendrá nuevo número. Los documentos existentes no se editan para reflejar cambios posteriores de una operación.

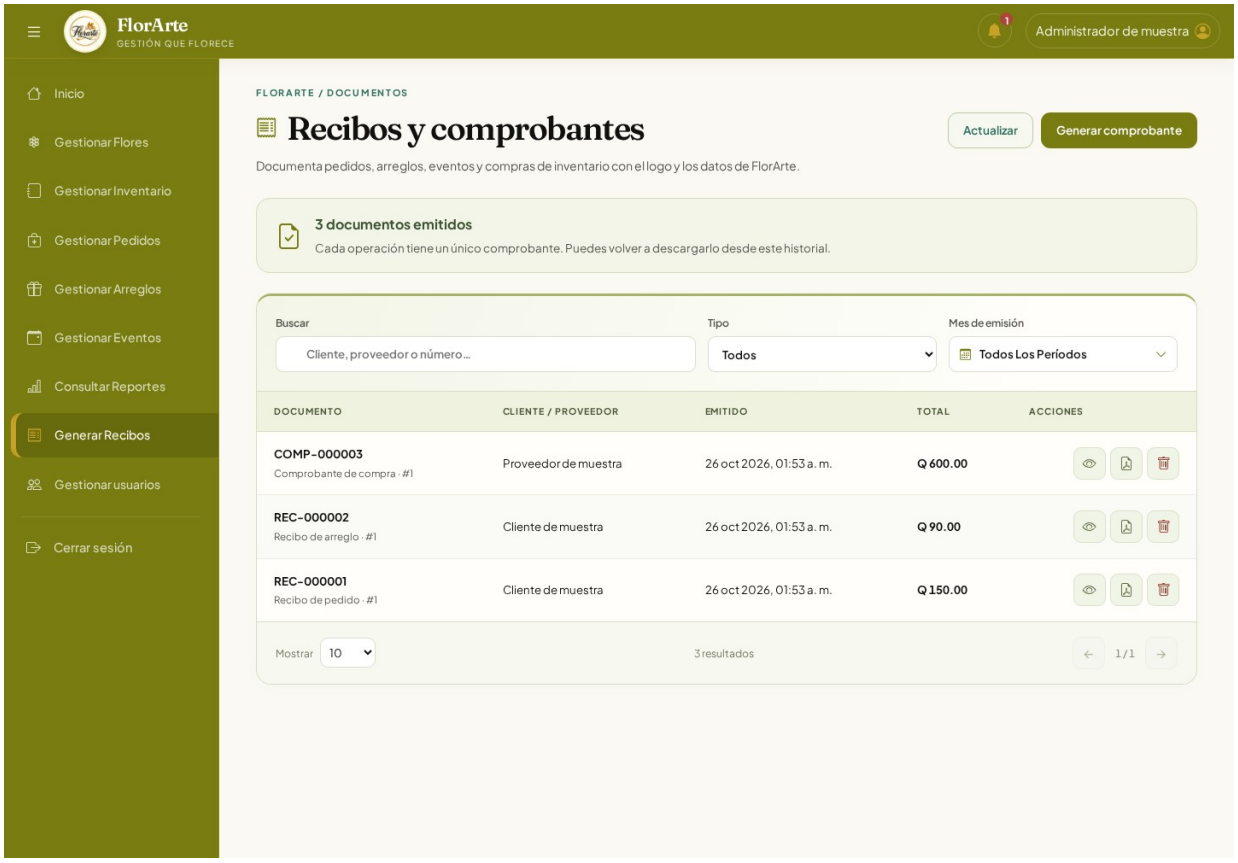


Figura 17. Historial de comprobantes emitidos.

16. Reportes (administrador)

Ingreso: /admin/reportes. EMPLEADO no dispone de esa ruta autorizada.

Elija día/semana/mes/año y fecha de referencia; semana inicia lunes.

Consulte pestañas Ingresos y balance, Flores y merma, Clientes y arreglos, Compras y proveedores.

Revise ingresos separados de pedidos/arreglos/eventos y total; pedidos/arreglos cuentan ingresos cuando ENTREGADO y eventos cuando PAGADO.

Revise merma por unidades y costo perdido. «Sin valorar»/«Estimado» advierte datos históricos incompletos.

Consulte los top 5: demanda floral de operaciones finalizadas, flores desechadas, clientes por módulo, arreglos solicitados, flores compradas y proveedores por importe.

Revise compras agrupadas por mes. «Balance» = ingresos menos compras; no es utilidad neta ni resta la merma por segunda vez.

Pulse Actualizar para recargar o Exportar PDF/Exportar Excel; las exportaciones usan filtros y logo. Si el detalle supera 10 000 mermas, seleccione un periodo menor.

Los rankings de solicitudes excluyen cancelados pero no exigen todas las operaciones finalizadas; demanda floral sí considera finalización. No mezclar métricas de solicitudes y compras concretadas.

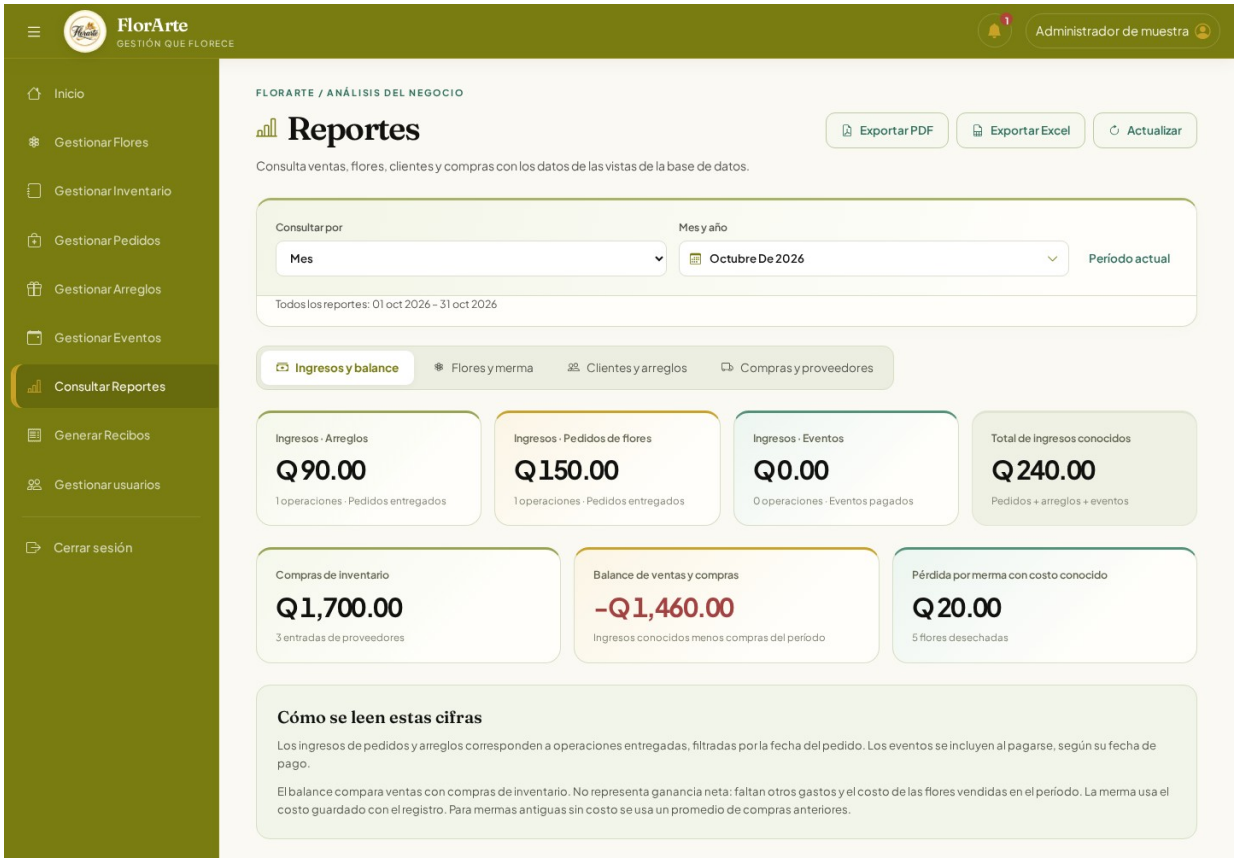


Figura 18. Consulta de reportes e indicadores.

17. Mi perfil, seguridad y salida

Ruta: /admin/perfil o /empleado/perfil. Se muestran iniciales, nombre, usuario, rol, estado y datos de contacto; no hay foto de usuario implementada.

Administrador puede «Editar perfil» en /admin/perfil/editar: nombre requerido máximo 100, teléfono/DPI/correo de contacto opcionales; Guardar regresa al perfil. El correo de contacto no equivale a cambiar el correo de acceso. Empleado no tiene ruta de edición de perfil en la navegación del sistema.

Ambos pueden «Cambiar contraseña» mediante recuperación; configurar Verificación en dos pasos con contraseña actual y código al correo de acceso; Salir elimina sesión local y vuelve al login. Para activar o desactivar 2FA necesita acceso al correo. No compartir códigos.

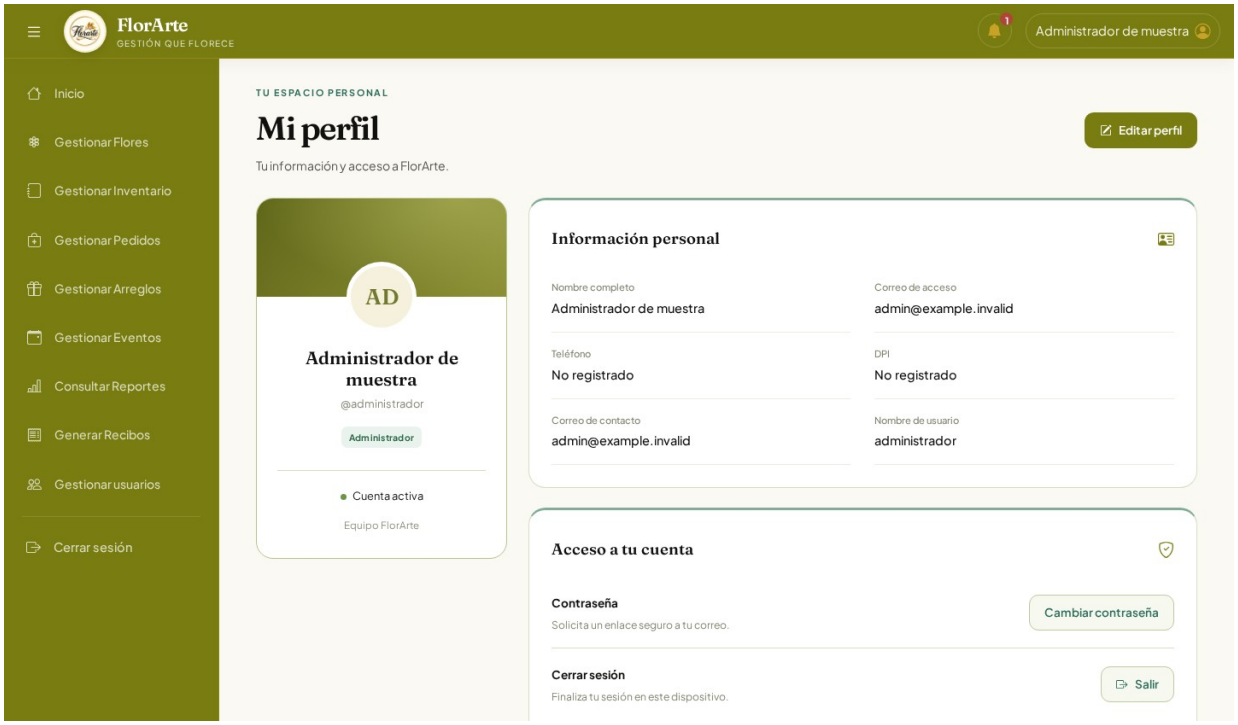


Figura 19. Perfil de usuario y opciones de seguridad.

18. Ayuda y errores comunes

Mensaje/situación	Acción del usuario
Campo obligatorio / «Revisa los campos marcados»	Completar los campos señalados y guardar nuevamente.
Stock insuficiente / excede disponible	Reducir cantidad o registrar compra real por el proceso correcto; no forzar otra llamada.
«Edición no disponible» / no tiene permisos	Revisar rol/plazo y solicitar corrección al administrador.
Sesión redirige al login	Volver a autenticar; pudo vencer o ser revocada tras cambio de cuenta.
Sin resultados	Limpiar búsqueda/filtros y revisar periodo, no volver a registrar sin comprobar duplicados.
Código/enlace vencido	Solicitar uno nuevo y usar el más reciente.
Demasiadas solicitudes	Esperar el periodo de protección antes de intentar otra vez.
Error de conexión	Revisar red y disponibilidad; evitar guardar repetidas veces sin confirmar resultado.
No llega correo	Revisar destinatario/Spam y pedir al administrador verificar configuración; no enviar una contraseña por otro medio.
Página no encontrada	Utilizar navegación del panel; no inventar rutas de otros roles.

19. Recomendaciones de uso

Compruebe el cliente o proveedor seleccionado, las cantidades y los importes antes de guardar una operación. Consulte el historial y los filtros de fecha antes de registrar nuevamente información que ya existe.

Mantenga sus credenciales bajo resguardo, cierre la sesión al terminar y utilice el segundo factor cuando su cuenta lo tenga habilitado. Solicite al administrador apoyo con permisos, correcciones y disponibilidad del servicio.